高校1年　HS-MATHA-U01　場合の数と確率

問題プリント 場合の数と確率　問題プリント 解答・詳細解説

A 基本確認 20問・B 標準演習 20問・C 思考力・記述 10問・D 典型誤答訂正 10問

全 60 問　260 点　対応する授業プリント：HS-MATHA-U01-LESSON

A　基本確認	B　標準演習	C　思考力・記述応用	D　典型誤答訂正
20 問	20 問	10 問	10 問

解答一覧

番号	正答	配点
A-01	**10**	2
A-02	**45**	2
A-03	**1024**	2
A-04	**1680**	2
A-05	**81**	2
A-06	$\frac{1}{4}$	2
A-07	$\frac{2}{5}$	2
A-08	$\frac{5}{18}$	2
A-09	$\frac{1}{12}$	2
A-10	$\frac{5}{9}$	2
A-11	$\frac{63}{64}$	2
A-12	$\frac{20}{21}$	2
A-13	$\frac{91}{216}$	2
A-14	$\frac{55}{56}$	2
A-15	$\frac{1}{2}$	2
A-16	$\frac{1}{25}$	2
A-17	$\frac{11}{25}$	2
A-18	$\frac{8}{11}$	2
A-19	$\frac{13}{19}$	2
A-20	$\frac{11}{30}$	2
B-01	**480**	4

番号	正答	配点
B-02	**240**	4
B-03	**140**	4
B-04	**12**	4
B-05	**70**	4
B-06	**9**	4
B-07	**44**	4
B-08	**5**	4
B-09	$\frac{80}{243}$	4
B-10	$\frac{625}{11664}$	4
B-11	$\frac{4}{9}$	4
B-12	$\frac{80}{243}$	4
B-13	$\frac{20}{29}$	4
B-14	$\frac{10}{19}$	4
B-15	$\frac{7}{10}$	4
B-16	$\frac{11}{16}$	4
B-17	190 円	4
B-18	$\frac{12}{11}$ 個	4
B-19	$\frac{119}{24}$	4
B-20	$\frac{3}{2}$ 個	4
C-01	15 通り	8
C-02	35 通り	8
C-03	2520 通り	8
C-04	$\frac{11}{36}$	8
C-05	$\frac{1}{12}$	8
C-06	$\frac{5}{36}$	8
C-07	$p=\frac{1}{5}$ のとき最大値 $\frac{8}{25}$、$p=\frac{1}{6}$ のとき最小値…	8
C-08	$p=\frac{4}{5}$ のとき最大値 $\frac{8}{25}$、$p=\frac{5}{6}$ のとき最小値…	8
C-09	$\frac{16}{1015}$（約 1.6%）。陽性であっても実際には感染していない確率が約 98.4% あり、陽性の人の…	8
C-10	$\frac{19}{118}$（約 16.1%）。陽性であっても実際には感染していない確率が約 83.9% あり、陽性の人の…	8
D-01	15 通り	6
D-02	45 通り	6

番号	正答	配点
D-03	15 通り	6
D-04	$\frac{4651}{7776}$	6
D-05	$\frac{91}{216}$	6
D-06	$\frac{91}{216}$	6
D-07	$\frac{5}{9}$	6
D-08	$\frac{5}{28}$	6
D-09	$\frac{1}{21}$	6
D-10	$\frac{1}{3}$	6
合計		260

A　基本確認

A-01　正答　10

2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

5 人の部員の中から、大会に出場する 2 人を選ぶ方法は何通りあるか。

思考の糸口　出場する人を選ぶだけで、選んだ人の間に順序や役割の区別はない。組合せ ${}_n\mathrm{C}_r$。

解法

1. 順序の区別・重複の有無を確認して、使う公式を決める。
2. ${}_5\mathrm{C}_2 = \frac{{}_5\mathrm{P}_2}{2!} = \frac{20}{2} = 10$。

別解・別の確かめ方

- 小さい場合（人数や個数を減らした場合）で樹形図をかいて数え、公式の結果と一致するかを確かめる。

部分点のポイント

- 適切な数え方（公式）を選んでいる（1点）
- 正しく計算している（1点）

よくあるミス

- 順序を区別するかどうかを取り違え、P と C を混同する。
- 円順列で回転を同一視せず $n!$ とする。

A-02　正答 45

2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

10 人の部員の中から、大会に出場する 2 人を選ぶ方法は何通りあるか。

思考の糸口 出場する人を選ぶだけで、選んだ人の間に順序や役割の区別はない。組合せ ${}_n\mathrm{C}_r$。

解法

1. 順序の区別・重複の有無を確認して、使う公式を決める。
2. ${}_{10}\mathrm{C}_2 = \dfrac{{}_{10}\mathrm{P}_2}{2!} = \dfrac{90}{2} = 45$。

別解・別の確かめ方

- 小さい場合（人数や個数を減らした場合）で樹形図をかいて数え、公式の結果と一致するかを確かめる。

部分点のポイント

- 適切な数え方（公式）を選んでいる（1点）
- 正しく計算している（1点）

よくあるミス

- 順序を区別するかどうかを取り違え、P と C を混同する。
- 円順列で回転を同一視せず $n!$ とする。

A-03　正答 1024

2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

1 から 4 までの 4 種類の数字を、同じ数字をくり返し使ってもよいとして 5 個並べてできる 5 桁の数字の列は何通りあるか。

思考の糸口 各桁に同じ数字を何度使ってもよいので、どの桁も選び方が同じ数ある（重複順列）。

解法

1. 順序の区別・重複の有無を確認して、使う公式を決める。
2. $4^5 = 1024$。

別解・別の確かめ方

- 小さい場合（人数や個数を減らした場合）で樹形図をかいて数え、公式の結果と一致するかを確かめる。

部分点のポイント

- 適切な数え方（公式）を選んでいる（1点）
- 正しく計算している（1点）

よくあるミス

- 順序を区別するかどうかを取り違え、P と C を混同する。
- 円順列で回転を同一視せず $n!$ とする。

A-04　正答 1680

2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

異なる 8 冊の本から 4 冊を選び、本棚に左から1列に並べる方法は何通りあるか。

思考の糸口　選んだ本を並べるので順序が区別される。異なる n 個から r 個を取る順列 ${}_n\mathrm{P}_r$。

解法

1. 順序の区別・重複の有無を確認して、使う公式を決める。
2. ${}_8\mathrm{P}_4 = 8 \times 7 \times 6 \times 5 = 1680$。

別解・別の確かめ方

- 小さい場合（人数や個数を減らした場合）で樹形図をかいて数え、公式の結果と一致するかを確かめる。

部分点のポイント

- 適切な数え方（公式）を選んでいる（1点）
- 正しく計算している（1点）

よくあるミス

- 順序を区別するかどうかを取り違え、P と C を混同する。
- 円順列で回転を同一視せず $n!$ とする。

A-05　正答 81

2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

1 から 3 までの 3 種類の数字を、同じ数字をくり返し使ってもよいとして 4 個並べてできる 4 桁の数字の列は何通りあるか。

思考の糸口　各桁に同じ数字を何度使ってもよいので、どの桁も選び方が同じ数ある（重複順列）。

解法

1. 順序の区別・重複の有無を確認して、使う公式を決める。
2. $3^4 = 81$。

別解・別の確かめ方

- 小さい場合（人数や個数を減らした場合）で樹形図をかいて数え、公式の結果と一致するかを確かめる。

部分点のポイント

- 適切な数え方（公式）を選んでいる（1点）
- 正しく計算している（1点）

よくあるミス

- 順序を区別するかどうかを取り違え、P と C を混同する。
- 円順列で回転を同一視せず $n!$ とする。

A-06　正答　$\frac{1}{4}$

2点

計算力・基本操作の反復

大小2個のさいころを同時に投げるとき、出る目の積が奇数になる確率を求めなさい。

思考の糸口　大小2個のさいころの目の出方を 6×6 の表に整理し、条件を満たすマスを数える。

解法

1. 目の出方は全部で $6 \times 6 = 36$ 通りで、同様に確からしい。
2. 条件を満たす（大，小）の組は 9 通り：$(1,\,1)$，$(1,\,3)$，$(1,\,5)$，$(3,\,1)$，$(3,\,3)$，$(3,\,5)$，$(5,\,1)$，$(5,\,3)$，$(5,\,5)$。
3. 確率は $\dfrac{9}{36} = \dfrac{1}{4}$。

別解・別の確かめ方

- 余事象（条件を満たさない場合）の個数を数え、全体から引いて確かめる。

部分点のポイント

- 全体の場合の数と、条件を満たす場合の数を正しく数えている（1点）
- 確率を約分して正しく答えている（1点）

よくあるミス

- 2個のさいころを区別せず、全体を 21 通りとしてしまう（同様に確からしくない）。
- 重なり（両方を満たす場合）を2回数える。

A-07　正答　$\frac{2}{5}$

2点

計算力・基本操作の反復

1 から 60 までの整数が1つずつ書かれた 60 枚のカードから1枚を引くとき、カードの数が 5 の倍数または 4 の倍数である確率を求めなさい。

思考の糸口　「または」なので和事象。両方の倍数（最小公倍数の倍数）を2回数えないよう、加法定理（要素の個数の公式）を使う。

解法

1. 5 の倍数は 12 枚、4 の倍数は 15 枚、両方（20 の倍数）は 3 枚。
2. $n(A \cup B) = 12 + 15 - 3 = 24$。
3. 確率は $\dfrac{24}{60} = \dfrac{2}{5}$。

別解・別の確かめ方

- 余事象（条件を満たさない場合）の個数を数え、全体から引いて確かめる。

部分点のポイント

- 全体の場合の数と、条件を満たす場合の数を正しく数えている（1点）
- 確率を約分して正しく答えている（1点）

よくあるミス

- 2個のさいころを区別せず、全体を 21 通りとしてしまう（同様に確からしくない）。
- 重なり（両方を満たす場合）を2回数える。

A-08　正答　$\dfrac{5}{18}$

2点

計算力・基本操作の反復

大小2個のさいころを同時に投げるとき、出る目の和が 9 以上になる確率を求めなさい。

思考の糸口　大小2個のさいころの目の出方を 6×6 の表に整理し、条件を満たすマスを数える。

解法

1. 目の出方は全部で $6 \times 6 = 36$ 通りで、同様に確からしい。
2. 条件を満たす（大，小）の組は 10 通り：$(3,\ 6)$，$(4,\ 5)$，$(4,\ 6)$，$(5,\ 4)$，$(5,\ 5)$，$(5,\ 6)$，$(6,\ 3)$，$(6,\ 4)$，$(6,\ 5)$，$(6,\ 6)$。
3. 確率は $\dfrac{10}{36} = \dfrac{5}{18}$。

別解・別の確かめ方

- 余事象（条件を満たさない場合）の個数を数え、全体から引いて確かめる。

部分点のポイント

- 全体の場合の数と、条件を満たす場合の数を正しく数えている（1点）
- 確率を約分して正しく答えている（1点）

よくあるミス

- 2個のさいころを区別せず、全体を 21 通りとしてしまう（同様に確からしくない）。
- 重なり（両方を満たす場合）を2回数える。

A-09　正答　$\dfrac{1}{12}$

2点

計算力・基本操作の反復

大小2個のさいころを同時に投げるとき、出る目の和が 10 になる確率を求めなさい。

思考の糸口　大小2個のさいころの目の出方を 6×6 の表に整理し、条件を満たすマスを数える。

解法

1. 目の出方は全部で $6 \times 6 = 36$ 通りで、同様に確からしい。
2. 条件を満たす（大，小）の組は 3 通り：$(4,\ 6)$，$(5,\ 5)$，$(6,\ 4)$。
3. 確率は $\dfrac{3}{36} = \dfrac{1}{12}$。

別解・別の確かめ方

- 余事象（条件を満たさない場合）の個数を数え、全体から引いて確かめる。

部分点のポイント

- 全体の場合の数と、条件を満たす場合の数を正しく数えている（1点）
- 確率を約分して正しく答えている（1点）

よくあるミス

- 2個のさいころを区別せず、全体を 21 通りとしてしまう（同様に確からしくない）。
- 重なり（両方を満たす場合）を2回数える。

A-10　正答　$\frac{5}{9}$

2点

計算力・基本操作の反復

大小2個のさいころを同時に投げるとき、出る目の積が 3 の倍数になる確率を求めなさい。

思考の糸口　大小2個のさいころの目の出方を 6×6 の表に整理し、条件を満たすマスを数える。

解法

1. 目の出方は全部で $6 \times 6 = 36$ 通りで、同様に確からしい。
2. 条件を満たす（大，小）の組は 20 通り：$(1,\,3)$，$(1,\,6)$，$(2,\,3)$，$(2,\,6)$，$(3,\,1)$，$(3,\,2)$，$(3,\,3)$，$(3,\,4)$，$(3,\,5)$，$(3,\,6)$，$(4,\,3)$，$(4,\,6)$など。
3. 確率は $\dfrac{20}{36} = \dfrac{5}{9}$。

別解・別の確かめ方

- 余事象（条件を満たさない場合）の個数を数え、全体から引いて確かめる。

部分点のポイント

- 全体の場合の数と、条件を満たす場合の数を正しく数えている（1点）
- 確率を約分して正しく答えている（1点）

よくあるミス

- 2個のさいころを区別せず、全体を 21 通りとしてしまう（同様に確からしくない）。
- 重なり（両方を満たす場合）を2回数える。

A-11　正答　$\frac{63}{64}$

2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

6 枚の硬貨を同時に投げるとき、少なくとも1枚が表になる確率を求めなさい。

思考の糸口　「少なくとも1個（1回）」の場合を直接数えると場合分けが多くなる。余事象「1個も（1回も）ない」の確率を求めて 1 から引く。

解法

1. 余事象は「6 枚とも裏」で、その確率は $\left(\dfrac{1}{2}\right)^6 = \dfrac{1}{64}$。
2. 求める確率は $1 - \dfrac{1}{64} = \dfrac{63}{64}$。

別解・別の確かめ方

- 「ちょうど1回」「ちょうど2回」……の確率をすべて求めて加えても同じ値になる（計算量は多い）。

部分点のポイント

- 余事象を正しく設定している（1点）
- 余事象の確率を求め、1から引いている（1点）

よくあるミス

- 確率を回数倍して求めてしまう。
- 余事象を「すべて赤球（表）」と取り違える。

A-12　正答　$\dfrac{20}{21}$

2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

赤球 5 個と白球 4 個が入った袋から、同時に 3 個の球を取り出すとき、少なくとも1個が赤球である確率を求めなさい。

思考の糸口　「少なくとも1個（1回）」の場合を直接数えると場合分けが多くなる。余事象「1個も（1回も）ない」の確率を求めて 1 から引く。

解法

1. 取り出し方は全部で ${}_9\mathrm{C}_3 = 84$ 通り。
2. 余事象「3 個とも白球」は ${}_4\mathrm{C}_3 = 4$ 通り。
3. 求める確率は $1 - \dfrac{4}{84} = \dfrac{20}{21}$。

別解・別の確かめ方

- 「ちょうど1回」「ちょうど2回」……の確率をすべて求めて加えても同じ値になる（計算量は多い）。

部分点のポイント

- 余事象を正しく設定している（1点）
- 余事象の確率を求め、1から引いている（1点）

よくあるミス

- 確率を回数倍して求めてしまう。
- 余事象を「すべて赤球（表）」と取り違える。

A-13　正答　$\dfrac{91}{216}$

2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

1個のさいころを 3 回投げるとき、2 の目が少なくとも1回出る確率を求めなさい。

思考の糸口　「少なくとも1個（1回）」の場合を直接数えると場合分けが多くなる。余事象「1個も（1回も）ない」の確率を求めて 1 から引く。

解法

1. 余事象は「3 回とも 2 以外の目が出る」こと。その確率は $\left(\dfrac{5}{6}\right)^3 = \dfrac{125}{216}$。
2. 求める確率は $1 - \dfrac{125}{216} = \dfrac{91}{216}$。

別解・別の確かめ方

- 「ちょうど1回」「ちょうど2回」……の確率をすべて求めて加えても同じ値になる（計算量は多い）。

部分点のポイント

- 余事象を正しく設定している（1点）
- 余事象の確率を求め、1から引いている（1点）

よくあるミス

- 確率を回数倍して求めてしまう。
- 余事象を「すべて赤球（表）」と取り違える。

A-14　正答　$\dfrac{55}{56}$

2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

赤球 5 個と白球 3 個が入った袋から、同時に 3 個の球を取り出すとき、少なくとも1個が赤球である確率を求めなさい。

思考の糸口　「少なくとも1個（1回）」の場合を直接数えると場合分けが多くなる。余事象「1個も（1回も）ない」の確率を求めて 1 から引く。

解法

1. 取り出し方は全部で ${}_8\mathrm{C}_3 = 56$ 通り。
2. 余事象「3 個とも白球」は ${}_3\mathrm{C}_3 = 1$ 通り。
3. 求める確率は $1 - \dfrac{1}{56} = \dfrac{55}{56}$。

別解・別の確かめ方

- 「ちょうど1回」「ちょうど2回」……の確率をすべて求めて加えても同じ値になる（計算量は多い）。

部分点のポイント

- 余事象を正しく設定している（1点）
- 余事象の確率を求め、1から引いている（1点）

よくあるミス

- 確率を回数倍して求めてしまう。
- 余事象を「すべて赤球（表）」と取り違える。

A-15　正答　$\dfrac{1}{2}$

2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

A さんと B さんが的に向かって1回ずつ矢を射る。A さんが命中する確率は $\dfrac{1}{3}$、B さんが命中する確率は $\dfrac{1}{2}$ で、2人の結果は互いに影響しない。一方だけが命中する確率…

思考の糸口　2人の試行は独立なので、それぞれの事象の確率の積が「ともに起こる」確率になる。複数の場合があるときは排反な場合に分けて加える。

解法

1. 2人の試行は独立である。
2. $\dfrac{1}{3} \times \dfrac{1}{2} + \dfrac{2}{3} \times \dfrac{1}{2} = \dfrac{1}{2}$。

別解・別の確かめ方

- 4通りの結果（命中・外れの組合せ）の確率をすべて表にし、合計が 1 になることを確かめてから必要なものを加える。

部分点のポイント

- 独立性を用いて積で計算している（1点）
- 場合を正しく選んで答えている（1点）

よくあるミス

- 「少なくとも一方」を $p + q$ としてしまう（重なりを2回数える）。
- 外れる確率 $1 - p$ を使い忘れる。

A-16　正答　$\dfrac{1}{25}$

2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

A さんと B さんが的に向かって1回ずつ矢を射る。A さんが命中する確率は $\dfrac{1}{5}$、B さんが命中する確率は $\dfrac{1}{5}$ で、2人の結果は互いに影響しない。2人とも命中する確率を…

思考の糸口　2人の試行は独立なので、それぞれの事象の確率の積が「ともに起こる」確率になる。複数の場合があるときは排反な場合に分けて加える。

解法

1. 2人の試行は独立である。
2. $\dfrac{1}{5}\times\dfrac{1}{5}=\dfrac{1}{25}$。

別解・別の確かめ方

- 4通りの結果（命中・外れの組合せ）の確率をすべて表にし、合計が 1 になることを確かめてから必要なものを加える。

部分点のポイント

- 独立性を用いて積で計算している（1点）
- 場合を正しく選んで答えている（1点）

よくあるミス

- 「少なくとも一方」を $p+q$ としてしまう（重なりを2回数える）。
- 外れる確率 $1-p$ を使い忘れる。

A-17　正答　$\dfrac{11}{25}$

2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

A さんと B さんが的に向かって1回ずつ矢を射る。A さんが命中する確率は $\dfrac{4}{5}$、B さんが命中する確率は $\dfrac{3}{5}$ で、2人の結果は互いに影響しない。一方だけが命中する確率…

思考の糸口　2人の試行は独立なので、それぞれの事象の確率の積が「ともに起こる」確率になる。複数の場合があるときは排反な場合に分けて加える。

解法

1. 2人の試行は独立である。
2. $\dfrac{4}{5}\times\dfrac{2}{5}+\dfrac{1}{5}\times\dfrac{3}{5}=\dfrac{11}{25}$。

別解・別の確かめ方

- 4通りの結果（命中・外れの組合せ）の確率をすべて表にし、合計が 1 になることを確かめてから必要なものを加える。

部分点のポイント

- 独立性を用いて積で計算している（1点）
- 場合を正しく選んで答えている（1点）

よくあるミス

- 「少なくとも一方」を $p+q$ としてしまう（重なりを2回数える）。
- 外れる確率 $1-p$ を使い忘れる。

A-18　正答　$\dfrac{8}{11}$　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

ある集団 49 人について調べた結果（架空のデータ）は、1年生で図書館をよく利用する人が 24 人、1年生で図書館をあまり利用しない人が 9 人、2年生で図書館をよく利用する人が 5 人、2年生で図書館をあまり利用しない…

思考の糸口　「〜であったとき」は条件付き確率。条件を満たす人だけを新しい全体とみなし、その中での割合を求める。

解法

1. 条件を満たす人の人数（分母）を表から読む。
2. その中で求める事象が起こる人数（分子）を読む。
3. $\dfrac{24}{24+9}=\dfrac{8}{11}$。

別解・別の確かめ方

- 式 $P_A(B)=\dfrac{P(A\cap B)}{P(A)}$ を使い、全体 49 人を分母とした確率どうしの比として計算しても同じ値になる。

部分点のポイント

- 分母（条件を満たす人数）を正しく選んでいる（1点）
- 正しく計算している（1点）

よくあるミス

- 分母を全体の 49 人にしてしまう（それは $P(A\cap B)$）。

A-19　正答　$\dfrac{13}{19}$　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

ある集団 53 人について調べた結果（架空のデータ）は、男子で自転車で通学している人が 13 人、男子で自転車以外で通学している人が 6 人、女子で自転車で通学している人が 25 人、女子で自転車以外で通学している人が…

思考の糸口　「〜であったとき」は条件付き確率。条件を満たす人だけを新しい全体とみなし、その中での割合を求める。

解法

1. 条件を満たす人の人数（分母）を表から読む。
2. その中で求める事象が起こる人数（分子）を読む。
3. $\dfrac{13}{13+6}=\dfrac{13}{19}$。

別解・別の確かめ方

- 式 $P_A(B)=\dfrac{P(A\cap B)}{P(A)}$ を使い、全体 53 人を分母とした確率どうしの比として計算しても同じ値になる。

部分点のポイント

- 分母（条件を満たす人数）を正しく選んでいる（1点）
- 正しく計算している（1点）

よくあるミス

- 分母を全体の 53 人にしてしまう（それは $P(A\cap B)$）。

A-20　正答　$\dfrac{11}{30}$

2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

ある集団 50 人について調べた結果（架空のデータ）は、午前の来場者で展示 A を見た人が 19 人、午前の来場者で展示 A を見なかった人が 17 人、午後の来場者で展示 A を見た人が 11 人、午後の来場者で展示…

思考の糸口　「〜であったとき」は条件付き確率。条件を満たす人だけを新しい全体とみなし、その中での割合を求める。

解法

1. 条件を満たす人の人数（分母）を表から読む。
2. その中で求める事象が起こる人数（分子）を読む。
3. $\dfrac{11}{19+11}=\dfrac{11}{30}$。

別解・別の確かめ方

- 式 $P_A(B)=\dfrac{P(A\cap B)}{P(A)}$ を使い、全体 50 人を分母とした確率どうしの比として計算しても同じ値になる。

部分点のポイント

- 分母（条件を満たす人数）を正しく選んでいる（1点）
- 正しく計算している（1点）

よくあるミス

- 分母を全体の 50 人にしてしまう（それは $P(A\cap B)$）。

B　標準演習

B-01　正答 480

4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

A，B を含む 6 人が1列に並ぶとき、A と B が隣り合わない並び方は何通りあるか。

思考の糸口　隣り合うものはひとまとめにして考える。「隣り合わない」は全体から「隣り合う」を引く（余事象の考え）。

解法

1. 条件のある部分を先に処理する。
2. $6! - (6-1)! \times 2! = 720 - 240 = 480$。

別解・別の確かめ方

- 人数（文字数）を小さくした場合で書き出して数え、同じ考え方の式が正しいかを確かめる。

部分点のポイント

- 条件の処理の仕方が正しい（2点）
- 正しく計算している（2点）

よくあるミス

- ひとまとめにしたものの中の並び方をかけ忘れる。
- 同じものを含む順列で、割る数を誤る。

B-02　正答 240

4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

A，B を含む 6 人が1列に並ぶとき、A と B が隣り合う並び方は何通りあるか。

思考の糸口　隣り合うものはひとまとめにして考える。「隣り合わない」は全体から「隣り合う」を引く（余事象の考え）。

解法

1. 条件のある部分を先に処理する。
2. $(6-1)! \times 2! = 240$。

別解・別の確かめ方

- 人数（文字数）を小さくした場合で書き出して数え、同じ考え方の式が正しいかを確かめる。

部分点のポイント

- 条件の処理の仕方が正しい（2点）
- 正しく計算している（2点）

よくあるミス

- ひとまとめにしたものの中の並び方をかけ忘れる。
- 同じものを含む順列で、割る数を誤る。

B-03　正答 140

4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

7 個の文字 a，a，a，b，b，b，c をすべて1列に並べる方法は何通りあるか。

思考の糸口 同じ文字を含むので、すべてを区別して並べた $n!$ 通りから、同じ文字どうしの入れかえで重複した分を割る。

解法

1. 条件のある部分を先に処理する。
2. $\dfrac{7!}{3!3!} = 140$。

別解・別の確かめ方

- 人数（文字数）を小さくした場合で書き出して数え、同じ考え方の式が正しいかを確かめる。

部分点のポイント

- 条件の処理の仕方が正しい（2点）
- 正しく計算している（2点）

よくあるミス

- ひとまとめにしたものの中の並び方をかけ忘れる。
- 同じものを含む順列で、割る数を誤る。

B-04　正答 12

4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

A，B を含む 4 人が1列に並ぶとき、A と B が隣り合わない並び方は何通りあるか。

思考の糸口 隣り合うものはひとまとめにして考える。「隣り合わない」は全体から「隣り合う」を引く（余事象の考え）。

解法

1. 条件のある部分を先に処理する。
2. $4! - (4-1)! \times 2! = 24 - 12 = 12$。

別解・別の確かめ方

- 人数（文字数）を小さくした場合で書き出して数え、同じ考え方の式が正しいかを確かめる。

部分点のポイント

- 条件の処理の仕方が正しい（2点）
- 正しく計算している（2点）

よくあるミス

- ひとまとめにしたものの中の並び方をかけ忘れる。
- 同じものを含む順列で、割る数を誤る。

B-05　正答 70

4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

東へ 5 区画、北へ 4 区画の碁盤の目の道で、西南の角 P から東北の角 Q まで最短経路で進む。P から東へ 4 区画、北へ 3 区画の交差点 R を必ず通る経路は何通りあるか。

思考の糸口　P→R と R→Q の2段階に分け、それぞれの最短経路の数をかける（積の法則）。

解法

1. 数える対象を、選び方・並べ方に言いかえる。
2. ${}_7\mathrm{C}_4 \times {}_2\mathrm{C}_1 = 35 \times 2 = 70$。

別解・別の確かめ方

- 小さい場合で図をかいて実際に数え、同じ考え方の式が成り立つかを確かめる。経路は交差点ごとに「そこまでの経路数」を書きこむ方法でも数えられる。

部分点のポイント

- 対象を選び方・並べ方に正しく言いかえている（2点）
- 正しく計算している（2点）

よくあるミス

- 対角線の数で辺を引き忘れる。
- 経路の数を、区画数の積としてしまう。

B-06　正答 9

4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

東へ 4 区画、北へ 2 区画の碁盤の目の道で、西南の角 P から東北の角 Q まで最短経路で進む。P から東へ 2 区画、北へ 1 区画の交差点 R を必ず通る経路は何通りあるか。

思考の糸口　P→R と R→Q の2段階に分け、それぞれの最短経路の数をかける（積の法則）。

解法

1. 数える対象を、選び方・並べ方に言いかえる。
2. ${}_3\mathrm{C}_2 \times {}_3\mathrm{C}_2 = 3 \times 3 = 9$。

別解・別の確かめ方

- 小さい場合で図をかいて実際に数え、同じ考え方の式が成り立つかを確かめる。経路は交差点ごとに「そこまでの経路数」を書きこむ方法でも数えられる。

部分点のポイント

- 対象を選び方・並べ方に正しく言いかえている（2点）
- 正しく計算している（2点）

よくあるミス

- 対角線の数で辺を引き忘れる。
- 経路の数を、区画数の積としてしまう。

B-07　正答 44

4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

正 11 角形の対角線は何本あるか。

思考の糸口 2つの頂点を結ぶ線分の総数から、辺（となり合う頂点を結ぶ線分）の数を引く。

解法

1. 数える対象を、選び方・並べ方に言いかえる。
2. ${}_{11}\mathrm{C}_{2} - 11 = 55 - 11 = 44$。

別解・別の確かめ方

- 小さい場合で図をかいて実際に数え、同じ考え方の式が成り立つかを確かめる。経路は交差点ごとに「そこまでの経路数」を書きこむ方法でも数えられる。

部分点のポイント

- 対象を選び方・並べ方に正しく言いかえている（2点）
- 正しく計算している（2点）

よくあるミス

- 対角線の数で辺を引き忘れる。
- 経路の数を、区画数の積としてしまう。

B-08　正答 5

4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

正 5 角形の対角線は何本あるか。

思考の糸口 2つの頂点を結ぶ線分の総数から、辺（となり合う頂点を結ぶ線分）の数を引く。

解法

1. 数える対象を、選び方・並べ方に言いかえる。
2. ${}_{5}\mathrm{C}_{2} - 5 = 10 - 5 = 5$。

別解・別の確かめ方

- 小さい場合で図をかいて実際に数え、同じ考え方の式が成り立つかを確かめる。経路は交差点ごとに「そこまでの経路数」を書きこむ方法でも数えられる。

部分点のポイント

- 対象を選び方・並べ方に正しく言いかえている（2点）
- 正しく計算している（2点）

よくあるミス

- 対角線の数で辺を引き忘れる。
- 経路の数を、区画数の積としてしまう。

B-09　正答　$\dfrac{80}{243}$

4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

「1個のさいころを投げて、5以上の目が出る」という試行を 5 回くり返す。この事象がちょうど 2 回起こる確率を求めなさい。

思考の糸口　各回は独立で、1回に起こる確率は $\dfrac{1}{3}$。反復試行の確率 ${}_n\mathrm{C}_r\,p^r(1-p)^{n-r}$ を使う。

解法

1. 1回の確率 $p=\dfrac{1}{3}$、起こらない確率 $1-p=\dfrac{2}{3}$。
2. ${}_5\mathrm{C}_2\left(\dfrac{1}{3}\right)^2\left(\dfrac{2}{3}\right)^3$。
3. $=\dfrac{80}{243}$。

別解・別の確かめ方

- $n=5$ 回の結果を「○（起こる）」「×（起こらない）」の列として考え、○の位置の選び方 ${}_5\mathrm{C}_r$ 通りのそれぞれの確率が等しいことを確かめる。

部分点のポイント

- 反復試行の式を正しく立てている（2点）
- 正しく計算して約分している（2点）

よくあるミス

- ${}_n\mathrm{C}_r$ をかけ忘れる。
- 起こらない確率 $1-p$ の指数を誤る。

B-10　正答　$\dfrac{625}{11664}$

4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

「1個のさいころを投げて、1の目が出る」という試行を 6 回くり返す。この事象がちょうど 3 回起こる確率を求めなさい。

思考の糸口　各回は独立で、1回に起こる確率は $\dfrac{1}{6}$。反復試行の確率 ${}_n\mathrm{C}_r\,p^r(1-p)^{n-r}$ を使う。

解法

1. 1回の確率 $p=\dfrac{1}{6}$、起こらない確率 $1-p=\dfrac{5}{6}$。
2. ${}_6\mathrm{C}_3\left(\dfrac{1}{6}\right)^3\left(\dfrac{5}{6}\right)^3$。
3. $=\dfrac{625}{11664}$。

別解・別の確かめ方

- $n=6$ 回の結果を「○（起こる）」「×（起こらない）」の列として考え、○の位置の選び方 ${}_6\mathrm{C}_r$ 通りのそれぞれの確率が等しいことを確かめる。

部分点のポイント

- 反復試行の式を正しく立てている（2点）
- 正しく計算して約分している（2点）

よくあるミス

- ${}_n\mathrm{C}_r$ をかけ忘れる。
- 起こらない確率 $1-p$ の指数を誤る。

B-11　正答　$\dfrac{4}{9}$

4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

「あるバスケットボール選手がフリースローを1本投げて成功する（成功する確率を $\dfrac{2}{3}$ とする）」という試行を 3 回くり返す。この事象がちょうど 2 回起こる確率を求めなさい。

思考の糸口　各回は独立で、1回に起こる確率は $\dfrac{2}{3}$。反復試行の確率 ${}_n\mathrm{C}_r\,p^r(1-p)^{n-r}$ を使う。

解法

1. 1回の確率 $p=\dfrac{2}{3}$、起こらない確率 $1-p=\dfrac{1}{3}$。
2. ${}_3\mathrm{C}_2\left(\dfrac{2}{3}\right)^{2}\left(\dfrac{1}{3}\right)^{1}$。
3. $=\dfrac{4}{9}$。

別解・別の確かめ方

- $n=3$ 回の結果を「○（起こる）」「×（起こらない）」の列として考え、○の位置の選び方 ${}_3\mathrm{C}_r$ 通りのそれぞれの確率が等しいことを確かめる。

部分点のポイント

- 反復試行の式を正しく立てている（2点）
- 正しく計算して約分している（2点）

よくあるミス

- ${}_n\mathrm{C}_r$ をかけ忘れる。
- 起こらない確率 $1-p$ の指数を誤る。

B-12　正答　$\dfrac{80}{243}$

4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

「1個のさいころを投げて、2以下の目が出る」という試行を 5 回くり返す。この事象がちょうど 2 回起こる確率を求めなさい。

思考の糸口　各回は独立で、1回に起こる確率は $\dfrac{1}{3}$。反復試行の確率 ${}_n\mathrm{C}_r\,p^r(1-p)^{n-r}$ を使う。

解法

1. 1回の確率 $p=\dfrac{1}{3}$、起こらない確率 $1-p=\dfrac{2}{3}$。
2. ${}_5\mathrm{C}_2\left(\dfrac{1}{3}\right)^{2}\left(\dfrac{2}{3}\right)^{3}$。
3. $=\dfrac{80}{243}$。

別解・別の確かめ方

- $n=5$ 回の結果を「○（起こる）」「×（起こらない）」の列として考え、○の位置の選び方 ${}_5\mathrm{C}_r$ 通りのそれぞれの確率が等しいことを確かめる。

部分点のポイント

- 反復試行の式を正しく立てている（2点）
- 正しく計算して約分している（2点）

よくあるミス

- ${}_n\mathrm{C}_r$ をかけ忘れる。
- 起こらない確率 $1-p$ の指数を誤る。

B-13　正答　$\dfrac{20}{29}$　　4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

袋 A には赤球 2 個と白球 1 個、袋 B には赤球 6 個と白球 4 個が入っている。さいころを投げて1から4の目なら袋 A、それ以外なら袋 Bを選び、選んだ袋から球を1個取り出す。取り出した球が赤球であったとき、…

思考の糸口　「赤球であった」ことが分かったうえでの確率なので条件付き確率。赤球が出るすべての場合（A から・B から）の確率を分母にする。

解法

1. A を選んで赤球：$\dfrac{2}{3}\times\dfrac{2}{3}=\dfrac{4}{9}$。
2. B を選んで赤球：$\dfrac{1}{3}\times\dfrac{6}{10}=\dfrac{1}{5}$。
3. 赤球が出る確率：$\dfrac{29}{45}$。
4. 求める確率：$\dfrac{4}{9}\div\dfrac{29}{45}=\dfrac{20}{29}$。

別解・別の確かめ方

- 樹形図の枝に確率を書きこみ、赤球に至る2本の枝の確率の比から答えを読み取る。

部分点のポイント

- 2つの場合の確率を乗法定理で正しく求めている（2点）
- 条件付き確率の式を正しく立てて計算している（2点）

よくあるミス

- 袋 A から赤球を取り出す確率 $\dfrac{4}{9}$ をそのまま答える。
- 袋 A の中の赤球の割合 $\dfrac{2}{3}$ を答える。

B-14　正答　$\dfrac{10}{19}$　　4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

袋 A には赤球 6 個と白球 3 個、袋 B には赤球 2 個と白球 3 個が入っている。さいころを投げて1から4の目なら袋 A、それ以外なら袋 Bを選び、選んだ袋から球を1個取り出す。取り出した球が白球であったとき、…

思考の糸口　「白球であった」ことが分かったうえでの確率なので条件付き確率。白球が出るすべての場合（A から・B から）の確率を分母にする。

解法

1. A を選んで白球：$\dfrac{2}{3}\times\dfrac{3}{9}=\dfrac{2}{9}$。
2. B を選んで白球：$\dfrac{1}{3}\times\dfrac{3}{5}=\dfrac{1}{5}$。
3. 白球が出る確率：$\dfrac{19}{45}$。
4. 求める確率：$\dfrac{2}{9}\div\dfrac{19}{45}=\dfrac{10}{19}$。

別解・別の確かめ方

- 樹形図の枝に確率を書きこみ、白球に至る2本の枝の確率の比から答えを読み取る。

部分点のポイント

- 2つの場合の確率を乗法定理で正しく求めている（2点）
- 条件付き確率の式を正しく立てて計算している（2点）

よくあるミス

- 袋 A から白球を取り出す確率 $\dfrac{2}{9}$ をそのまま答える。
- 袋 A の中の白球の割合 $\dfrac{3}{9}$ を答える。

B-15　正答　$\frac{7}{10}$　　4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

袋 A には赤球 2 個と白球 4 個、袋 B には赤球 5 個と白球 2 個が入っている。硬貨を投げて表なら袋 A、裏なら袋 Bを選び、選んだ袋から球を1個取り出す。取り出した球が白球であったとき、それが袋 A から取…

思考の糸口　「白球であった」ことが分かったうえでの確率なので条件付き確率。白球が出るすべての場合（A から・B から）の確率を分母にする。

解法

1. A を選んで白球：$\frac{1}{2}\times\frac{4}{6}=\frac{1}{3}$。
2. B を選んで白球：$\frac{1}{2}\times\frac{2}{7}=\frac{1}{7}$。
3. 白球が出る確率：$\frac{10}{21}$。
4. 求める確率：$\frac{1}{3}\div\frac{10}{21}=\frac{7}{10}$。

別解・別の確かめ方

- 樹形図の枝に確率を書きこみ、白球に至る2本の枝の確率の比から答えを読み取る。

部分点のポイント

- 2つの場合の確率を乗法定理で正しく求めている（2点）
- 条件付き確率の式を正しく立てて計算している（2点）

よくあるミス

- 袋 A から白球を取り出す確率 $\frac{1}{3}$ をそのまま答える。
- 袋 A の中の白球の割合 $\frac{4}{6}$ を答える。

B-16　正答　$\frac{11}{16}$

4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

袋 A には赤球 5 個と白球 5 個、袋 B には赤球 5 個と白球 6 個が入っている。さいころを投げて1から4の目なら袋 A、それ以外なら袋 Bを選び、選んだ袋から球を1個取り出す。取り出した球が赤球であったとき、…

思考の糸口　「赤球であった」ことが分かったうえでの確率なので条件付き確率。赤球が出るすべての場合（A から・B から）の確率を分母にする。

解法

1. A を選んで赤球：$\frac{2}{3}\times\frac{5}{10}=\frac{1}{3}$。
2. B を選んで赤球：$\frac{1}{3}\times\frac{5}{11}=\frac{5}{33}$。
3. 赤球が出る確率：$\frac{16}{33}$。
4. 求める確率：$\frac{1}{3}\div\frac{16}{33}=\frac{11}{16}$。

別解・別の確かめ方

- 樹形図の枝に確率を書きこみ、赤球に至る2本の枝の確率の比から答えを読み取る。

部分点のポイント

- 2つの場合の確率を乗法定理で正しく求めている（2点）
- 条件付き確率の式を正しく立てて計算している（2点）

よくあるミス

- 袋 A から赤球を取り出す確率 $\frac{1}{3}$ をそのまま答える。
- 袋 A の中の赤球の割合 $\frac{5}{10}$ を答える。

B-17　正答　190 円

4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

10 本のくじの中に、1等（500 円）が 3 本、2等（100 円）が 4 本あり、残りははずれ（0 円）である。このくじを1本引くときの賞金の期待値を求めなさい。

思考の糸口　とりうる値とその確率の表（確率分布）をつくり、「値 × 確率」の和を求める。確率の合計が 1 になることも確かめる。

解法

1. 賞金のとりうる値と確率の表をつくる。
2. $500\times\frac{3}{10}+100\times\frac{4}{10}=190$（円）。

別解・別の確かめ方

- 確率の合計が 1 になることを確かめてから期待値を計算すると、数え漏れに気づきやすい。

部分点のポイント

- とりうる値と確率を正しく求めている（2点）
- 期待値を正しく計算している（2点）

よくあるミス

- 確率をかけずに値を平均してしまう。
- とりうる値の一部（0 円や 0 個など）を表から落とす（期待値には影響しないが、確率の合計の確認ができない）。

B-18　正答　$\dfrac{12}{11}$ 個　　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

赤球 6 個と白球 5 個が入った袋から同時に 2 個の球を取り出すとき、取り出される赤球の個数の期待値を求めなさい。

思考の糸口　とりうる値とその確率の表（確率分布）をつくり、「値 × 確率」の和を求める。確率の合計が 1 になることも確かめる。

解法

1. 赤球の個数 X のとりうる値は 0，1，2。
2. 各値の確率：$P(X=0)=\dfrac{2}{11}$，$P(X=1)=\dfrac{6}{11}$，$P(X=2)=\dfrac{3}{11}$。
3. 期待値 $1\times\dfrac{6}{11}+2\times\dfrac{3}{11}=\dfrac{12}{11}$（個）。

別解・別の確かめ方

- 確率の合計が 1 になることを確かめてから期待値を計算すると、数え漏れに気づきやすい。

部分点のポイント

- とりうる値と確率を正しく求めている（2点）
- 期待値を正しく計算している（2点）

よくあるミス

- 確率をかけずに値を平均してしまう。
- とりうる値の一部（0 円や 0 個など）を表から落とす（期待値には影響しないが、確率の合計の確認ができない）。

B-19　正答　$\dfrac{119}{24}$　　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

3 個のさいころを同時に投げるとき、出る目の最大値の期待値を求めなさい。

思考の糸口　とりうる値とその確率の表（確率分布）をつくり、「値 × 確率」の和を求める。確率の合計が 1 になることも確かめる。

解法

1. 最大値が k 以下である確率は $\left(\dfrac{k}{6}\right)^3$。
2. $P(X=k)=\left(\dfrac{k}{6}\right)^3-\left(\dfrac{k-1}{6}\right)^3$ より $P(X=1)=\dfrac{1}{216}$，$P(X=2)=\dfrac{7}{216}$，$P(X=3)=\dfrac{19}{216}$，$P(X=4)=\dfrac{37}{216}$，$P(X=5)=\dfrac{61}{216}$，$P(X=6)=\dfrac{91}{216}$。
3. 期待値 $\displaystyle\sum k\,P(X=k)=\frac{119}{24}$。

別解・別の確かめ方

- 確率の合計が 1 になることを確かめてから期待値を計算すると、数え漏れに気づきやすい。

部分点のポイント

- とりうる値と確率を正しく求めている（2点）
- 期待値を正しく計算している（2点）

よくあるミス

- 確率をかけずに値を平均してしまう。
- とりうる値の一部（0 円や 0 個など）を表から落とす（期待値には影響しないが、確率の合計の確認ができない）。

B-20　正答　$\dfrac{3}{2}$ 個　　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

赤球 6 個と白球 2 個が入った袋から同時に 2 個の球を取り出すとき、取り出される赤球の個数の期待値を求めなさい。

思考の糸口　とりうる値とその確率の表（確率分布）をつくり、「値 × 確率」の和を求める。確率の合計が 1 になることも確かめる。

解法

1. 赤球の個数 X のとりうる値は 0，1，2。
2. 各値の確率：$P(X=0)=\dfrac{1}{28}$，$P(X=1)=\dfrac{3}{7}$，$P(X=2)=\dfrac{15}{28}$。
3. 期待値 $1\times\dfrac{3}{7}+2\times\dfrac{15}{28}=\dfrac{3}{2}$（個）。

別解・別の確かめ方

- 確率の合計が 1 になることを確かめてから期待値を計算すると、数え漏れに気づきやすい。

部分点のポイント

- とりうる値と確率を正しく求めている（2点）
- 期待値を正しく計算している（2点）

よくあるミス

- 確率をかけずに値を平均してしまう。
- とりうる値の一部（0 円や 0 個など）を表から落とす（期待値には影響しないが、確率の合計の確認ができない）。

C　思考力・記述応用

C-01　正答　15 通り　8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

5 人を 2 人、2 人、1 人の 3 つの組に分ける方法は何通りあるか。ただし、組には名前や番号がなく区別しない。考え方も説明しなさい。

思考の糸口　まず組（部屋）に区別があるとして、順に人を選ぶ方法を積の法則で数える。次に、組に区別がない場合は、同じ人数の組を入れかえただけの重複を考える。

解法

1. 区別があるとして順に選ぶ：${}_5\mathrm{C}_2 \times {}_3\mathrm{C}_2 \times {}_1\mathrm{C}_1 = 30$ 通り。
2. 同じ人数の組が 2 つ（2 人組）あり、組に区別がないので、その並べかえの数で割る。
3. 答え：15 通り。

別解・別の確かめ方

- 人数を小さくした例（4人を2人ずつ2組に分けるなど）で実際に書き出し、割る必要がある理由を確かめる（4人なら3通り）。

部分点のポイント

- 順に選ぶ方法（2点）
- 重複の判断（3点）
- 割る数の説明（2点）
- 答え（1点）

よくあるミス

- 組に区別がないのに割り忘れる。
- 人数の異なる組まで区別がないとして割ってしまう。

C-02　正答　35 通り　　8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

8 人を 4 人、4 人の 2 つの組に分ける方法は何通りあるか。ただし、組には名前や番号がなく区別しない。考え方も説明しなさい。

思考の糸口　まず組（部屋）に区別があるとして、順に人を選ぶ方法を積の法則で数える。次に、組に区別がない場合は、同じ人数の組を入れかえただけの重複を考える。

解法

1. 区別があるとして順に選ぶ：${}_8\mathrm{C}_4 \times {}_4\mathrm{C}_4 = 70$ 通り。
2. 同じ人数の組が 2 つ（4 人組）あり、組に区別がないので、その並べかえの数で割る。
3. 答え：**35** 通り。

別解・別の確かめ方

- 人数を小さくした例（4人を2人ずつ2組に分けるなど）で実際に書き出し、割る必要がある理由を確かめる（4人なら3通り）。

部分点のポイント

- 順に選ぶ方法（2点）
- 重複の判断（3点）
- 割る数の説明（2点）
- 答え（1点）

よくあるミス

- 組に区別がないのに割り忘れる。
- 人数の異なる組まで区別がないとして割ってしまう。

C-03　正答　2520 通り　　8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

8 人を、部屋 A に 2 人、部屋 B に 2 人、部屋 C に 2 人、部屋 D に 2 人が入るように分ける方法は何通りあるか。考え方も説明しなさい。

思考の糸口　まず組（部屋）に区別があるとして、順に人を選ぶ方法を積の法則で数える。次に、組に区別がない場合は、同じ人数の組を入れかえただけの重複を考える。

解法

1. 区別があるとして順に選ぶ：${}_8\mathrm{C}_2 \times {}_6\mathrm{C}_2 \times {}_4\mathrm{C}_2 \times {}_2\mathrm{C}_2 = 2520$ 通り。
2. 部屋に区別があるので、順に選んだ結果がそのまま異なる分け方になる。
3. 答え：2520 通り。

別解・別の確かめ方

- 人数を小さくした例（4人を2人ずつ2組に分けるなど）で実際に書き出し、割る必要がある理由を確かめる（4人なら3通り）。

部分点のポイント

- 順に選ぶ方法（2点）
- 重複の判断（3点）
- 割る数の説明（2点）
- 答え（1点）

よくあるミス

- 組に区別がないのに割り忘れる。
- 人数の異なる組まで区別がないとして割ってしまう。

C-04　正答　$\dfrac{11}{36}$

8点

記述答案・論証・途中式の評価　計算力・基本操作の反復

1個のさいころを 2 回投げるとき、出る目の最大値が 6 である確率を求めなさい。考え方も説明しなさい。

思考の糸口　「最大値が 6 」を直接数えると場合分けが多い。「すべて 6 以下」という事象から、「すべて 5 以下」の場合を除くと考える。

解法

1. 事象 A：すべて 6 以下。$P(A)=1$。
2. 事象 B：すべて 5 以下。$B \subset A$ で、$P(B)=\left(\dfrac{5}{6}\right)^2$。
3. 最大値が 6 であるのは、A が起こり B が起こらないとき。
4. 確率は $P(A)-P(B)=\dfrac{6^2-5^2}{6^2}=\dfrac{11}{36}$。

別解・別の確かめ方

- 最大値が 6 になる目の出方を、「6 が出る回数」で場合分けして数えても同じ結果になる（反復試行の考え）。

部分点のポイント

- 事象 A の設定（2点）
- 差をとる理由（3点）
- 計算（2点）
- 答え（1点）

よくあるミス

- 「少なくとも1回 6 が出る」ことと混同する。
- 「最大値が 6 」の確率を $\left(\dfrac{1}{6}\right)^2$ などとする。

C-05　正答　$\dfrac{1}{12}$

8点

記述答案・論証・途中式の評価　計算力・基本操作の反復

1個のさいころを 2 回投げるとき、出る目の最大値が 2 である確率を求めなさい。考え方も説明しなさい。

思考の糸口　「最大値が 2 」を直接数えると場合分けが多い。「すべて 2 以下」という事象から、「すべて 1 以下」の場合を除くと考える。

解法

1. 事象 A：すべて 2 以下。$P(A)=\left(\dfrac{1}{3}\right)^2$。
2. 事象 B：すべて 1 以下。$B\subset A$ で、$P(B)=\left(\dfrac{1}{6}\right)^2$。
3. 最大値が 2 であるのは、A が起こり B が起こらないとき。
4. 確率は $P(A)-P(B)=\dfrac{2^2-1^2}{6^2}=\dfrac{1}{12}$。

別解・別の確かめ方

- 最大値が 2 になる目の出方を、「2 が出る回数」で場合分けして数えても同じ結果になる（反復試行の考え）。

部分点のポイント

- 事象 A の設定（2点）
- 差をとる理由（3点）
- 計算（2点）
- 答え（1点）

よくあるミス

- 「少なくとも1回 2 が出る」ことと混同する。
- 「最大値が 2 」の確率を $\left(\dfrac{1}{6}\right)^2$ などとする。

C-06　正答　$\dfrac{5}{36}$

8点

記述答案・論証・途中式の評価　計算力・基本操作の反復

1個のさいころを 2 回投げるとき、出る目の最大値が 3 である確率を求めなさい。考え方も説明しなさい。

思考の糸口　「最大値が 3 」を直接数えると場合分けが多い。「すべて 3 以下」という事象から、「すべて 2 以下」の場合を除くと考える。

解法

1. 事象 A：すべて 3 以下。$P(A)=\left(\dfrac{1}{2}\right)^2$。
2. 事象 B：すべて 2 以下。$B\subset A$ で、$P(B)=\left(\dfrac{1}{3}\right)^2$。
3. 最大値が 3 であるのは、A が起こり B が起こらないとき。
4. 確率は $P(A)-P(B)=\dfrac{3^2-2^2}{6^2}=\dfrac{5}{36}$。

別解・別の確かめ方

- 最大値が 3 になる目の出方を、「3 が出る回数」で場合分けして数えても同じ結果になる（反復試行の考え）。

部分点のポイント

- 事象 A の設定（2点）
- 差をとる理由（3点）
- 計算（2点）
- 答え（1点）

よくあるミス

- 「少なくとも1回 3 が出る」ことと混同する。
- 「最大値が 3 」の確率を $\left(\dfrac{1}{6}\right)^2$ などとする。

C-07　正答　$p=\dfrac{1}{5}$ のとき最大値 $\dfrac{8}{25}$、$p=\dfrac{1}{6}$ のとき最小値 $\dfrac{5}{18}$

8点

複数単元の融合・応用　日常・他教科への応用　関連 HS-MATH1-U03

1回の試行で事象 A が起こる確率を p とする。この試行を独立に2回行うとき、A がちょうど1回起こる確率を $f(p)$ とする。p が…

思考の糸口　反復試行の確率で $f(p)$ を p の式に表すと二次関数になる（二次関数の単元）。平方完成して、軸と定義域の位置関係から最大・最小を調べる。

解法

1. $f(p)={}_2\mathrm{C}_1p(1-p)=2p-2p^2$。
2. 平方完成：$f(p)=-2\left(p-\dfrac{1}{2}\right)^2+\dfrac{1}{2}$（上に凸、軸 $p=\dfrac{1}{2}$）。
3. 区間 $\dfrac{1}{6}\leqq p\leqq\dfrac{1}{5}$ で、候補の値：$f\left(\dfrac{1}{6}\right)=\dfrac{5}{18}$，$f\left(\dfrac{1}{5}\right)=\dfrac{8}{25}$。
4. 最大値は $p=\dfrac{1}{5}$ で $\dfrac{8}{25}$、最小値は軸から遠い端点でとる。

別解・別の確かめ方

- $f(p)=2p(1-p)$ は p と $1-p$ を入れかえても変わらない（$p=\dfrac{1}{2}$ に関して対称）ことから、軸からの距離で比べてもよい。

部分点のポイント

- $f(p)$ を反復試行の確率として正しく表している（2点）
- 平方完成して軸を求めている（2点）
- 区間での最大・最小を正しく判断している（4点）

よくあるミス

- ${}_2\mathrm{C}_1=2$ をかけ忘れ、$f(p)=p(1-p)$ とする。
- 軸が区間外にあるのに頂点の値を最大値とする。

C-08　正答　$p=\dfrac{4}{5}$ のとき最大値 $\dfrac{8}{25}$、$p=\dfrac{5}{6}$ のとき最小値 $\dfrac{5}{18}$

8点

複数単元の融合・応用　日常・他教科への応用　関連 HS-MATH1-U03

1回の試行で事象 A が起こる確率を p とする。この試行を独立に2回行うとき、A がちょうど1回起こる確率を $f(p)$ とする。p が…

思考の糸口　反復試行の確率で $f(p)$ を p の式に表すと二次関数になる（二次関数の単元）。平方完成して、軸と定義域の位置関係から最大・最小を調べる。

解法

1. $f(p)={}_2\mathrm{C}_1 p(1-p)=2p-2p^2$。
2. 平方完成：$f(p)=-2\left(p-\dfrac{1}{2}\right)^2+\dfrac{1}{2}$（上に凸、軸 $p=\dfrac{1}{2}$）。
3. 区間 $\dfrac{4}{5}\leqq p\leqq\dfrac{5}{6}$ で、候補の値：$f(\dfrac{4}{5})=\dfrac{8}{25}$，$f(\dfrac{5}{6})=\dfrac{5}{18}$。
4. 最大値は $p=\dfrac{4}{5}$ で $\dfrac{8}{25}$、最小値は軸から遠い端点でとる。

別解・別の確かめ方

- $f(p)=2p(1-p)$ は p と $1-p$ を入れかえても変わらない（$p=\dfrac{1}{2}$ に関して対称）ことから、軸からの距離で比べてもよい。

部分点のポイント

- $f(p)$ を反復試行の確率として正しく表している（2点）
- 平方完成して軸を求めている（2点）
- 区間での最大・最小を正しく判断している（4点）

よくあるミス

- ${}_2\mathrm{C}_1=2$ をかけ忘れ、$f(p)=p(1-p)$ とする。
- 軸が区間外にあるのに頂点の値を最大値とする。

C-09　正答　$\dfrac{16}{1015}$（約 1.6%）。陽性であっても実際には感染していない確率が約 98.4% あり、陽性の人のうち感染している人の割合は、検査が感染者を陽性とする確率 80% より小さい。感染している人の割合が小さいほど、この差は大きくなる。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

ある感染症の検査は、感染している人に行うと 80% の確率で陽性となり、感染していない人に行っても 5% の確率で陽性となる（架空の設定）。感染している人の割合が全体の 0.1% である集団から1人を選…

思考の糸口　「陽性であった」ことが分かったうえでの確率なので条件付き確率。陽性となるすべての場合（感染している・いない）の確率を分母にする。

解法

1. 感染していて陽性：$\dfrac{1}{1000}\times\dfrac{4}{5}=\dfrac{1}{1250}$。
2. 感染していないが陽性：$\dfrac{999}{1000}\times\dfrac{1}{20}=\dfrac{999}{20000}$。
3. 陽性となる確率：$\dfrac{203}{4000}$。
4. 求める確率：$\dfrac{1}{1250}\div\dfrac{203}{4000}=\dfrac{16}{1015}\fallingdotseq 0.016$。

別解・別の確かめ方

- 集団を 10000 人などと具体的な人数で考え、各場合の人数を表にして割合を求めると、直感的に理解しやすい。

部分点のポイント

- 2つの場合の確率（3点）
- 条件付き確率の式（2点）
- 計算（2点）
- 考察（1点）

よくあるミス

- 検査の精度 80% をそのまま答えてしまう。
- 感染していないが陽性となる場合を分母に入れ忘れる。

C-10　正答　$\dfrac{19}{118}$（約 16.1%）。陽性であっても実際には感染していない確率が約 83.9% あり、陽性の人のうち感染している人の割合は、検査が感染者を陽性とする確率 95% より小さい。感染している人の割合が小さいほど、この差は大きくなる。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

ある感染症の検査は、感染している人に行うと 95% の確率で陽性となり、感染していない人に行っても 5% の確率で陽性となる（架空の設定）。感染している人の割合が全体の 1% である集団から1人を選んで…

思考の糸口　「陽性であった」ことが分かったうえでの確率なので条件付き確率。陽性となるすべての場合（感染している・いない）の確率を分母にする。

解法

1. 感染していて陽性：$\dfrac{1}{100}\times\dfrac{19}{20}=\dfrac{19}{2000}$。
2. 感染していないが陽性：$\dfrac{99}{100}\times\dfrac{1}{20}=\dfrac{99}{2000}$。
3. 陽性となる確率：$\dfrac{59}{1000}$。
4. 求める確率：$\dfrac{19}{2000}\div\dfrac{59}{1000}=\dfrac{19}{118}\fallingdotseq 0.161$。

別解・別の確かめ方

- 集団を 10000 人などと具体的な人数で考え、各場合の人数を表にして割合を求めると、直感的に理解しやすい。

部分点のポイント

- 2つの場合の確率（3点）
- 条件付き確率の式（2点）
- 計算（2点）
- 考察（1点）

よくあるミス

- 検査の精度 95% をそのまま答えてしまう。
- 感染していないが陽性となる場合を分母に入れ忘れる。

D　典型誤答訂正

D-01　正答　15 通り　　6点

典型ミス・誤答分析　概念理解

6 人の中から 2 人の代表選手を選ぶ方法は何通りあるか。［ある生徒の解答］ ${}_6\mathrm{P}_2 = 6 \times 5 = 30$ 通り 上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

思考の糸口　選んだものの間に順序や役割の区別があるか（P）、ないか（C）を判断する。

解法

1. 選ぶ 2 人の間に区別はない。
2. ${}_6\mathrm{C}_2 = \dfrac{{}_6\mathrm{P}_2}{2!} = \dfrac{30}{2} = 15$。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：順列 P を使った部分

なぜ誤りやすいか：「選ぶ」問題でも、1人目・2人目……と順に選ぶ様子を思い浮かべて、順序を区別してしまった。

正しい解答：選んだ 2 人に順序や役割の区別はないので組合せ：${}_6\mathrm{C}_2 = 15$ 通り

別解・別の確かめ方

- たとえば A，B，… の 2 人の組は、順列では $2!$ 通りの並びとして数えられていることを書き出して確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- P と C を取り違える。

D-02　正答　45 通り　6点

典型ミス・誤答分析　概念理解

10 人の中から 2 人の清掃当番を選ぶ方法は何通りあるか。［ある生徒の解答］ ${}_{10}\mathrm{P}_2 = 10 \times 9 = 90$ 通り 上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

思考の糸口　選んだものの間に順序や役割の区別があるか（P）、ないか（C）を判断する。

解法

1. 選ぶ 2 人の間に区別はない。
2. ${}_{10}\mathrm{C}_2 = \dfrac{{}_{10}\mathrm{P}_2}{2!} = \dfrac{90}{2} = 45$。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：順列 P を使った部分

なぜ誤りやすいか：「選ぶ」問題でも、1人目・2人目……と順に選ぶ様子を思い浮かべて、順序を区別してしまった。

正しい解答：選んだ 2 人に順序や役割の区別はないので組合せ：${}_{10}\mathrm{C}_2 = 45$ 通り

別解・別の確かめ方

- たとえば A，B，… の 2 人の組は、順列では $2!$ 通りの並びとして数えられていることを書き出して確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- P と C を取り違える。

D-03　正答　15 通り　6点

典型ミス・誤答分析　概念理解

6 人の中から 4 人の清掃当番を選ぶ方法は何通りあるか。［ある生徒の解答］ ${}_6\mathrm{P}_4 = 6\times5\times4\times3 = 360$ 通り 上の解答の誤りを指摘し、正しい答え…

思考の糸口　選んだものの間に順序や役割の区別があるか（P）、ないか（C）を判断する。

解法

1. 選ぶ 4 人の間に区別はない。
2. ${}_6\mathrm{C}_4 = \dfrac{{}_6\mathrm{P}_4}{4!} = \dfrac{360}{24} = 15$。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：順列 P を使った部分

なぜ誤りやすいか：「選ぶ」問題でも、1人目・2人目……と順に選ぶ様子を思い浮かべて、順序を区別してしまった。

正しい解答：選んだ 4 人に順序や役割の区別はないので組合せ：${}_6\mathrm{C}_4 = 15$ 通り

別解・別の確かめ方

- たとえば A，B，… の 4 人の組は、順列では 4! 通りの並びとして数えられていることを書き出して確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- P と C を取り違える。

D-04　正答　$\dfrac{4651}{7776}$　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

1個のさいころを 5 回投げるとき、4 の目が少なくとも1回出る確率を求めなさい。［ある生徒の解答］ 1回で 4 の目が出る確率は $\dfrac{1}{6}$ なので、5 回では…

思考の糸口　「少なくとも1回」は余事象「1回も起こらない」の確率を 1 から引いて求める。

解法

1. 余事象「5 回とも 4 以外」の確率は $\left(\dfrac{5}{6}\right)^5 = \dfrac{3125}{7776}$。
2. 求める確率は $1 - \dfrac{3125}{7776} = \dfrac{4651}{7776}$。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：確率を回数倍した部分

なぜ誤りやすいか：「1回で p なら n 回で n 倍」と比例のように考えた。2回以上起こる場合を重複して数えていることに気づいていない。

正しい解答：求める確率は $1 - \dfrac{3125}{7776} = \dfrac{4651}{7776}$。

別解・別の確かめ方

- 回数を大きくすると、回数倍の考え方では確率が 1 を超えてしまい矛盾することから誤りに気づける。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 確率を回数倍する。

D-05　正答　$\dfrac{91}{216}$　　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

1個のさいころを 3 回投げるとき、2 の目が少なくとも1回出る確率を求めなさい。［ある生徒の解答］ 1回で 2 の目が出る確率は $\dfrac{1}{6}$ なので、3 回では…

思考の糸口　「少なくとも1回」は余事象「1回も起こらない」の確率を 1 から引いて求める。

解法

1. 余事象「3 回とも 2 以外」の確率は $\left(\dfrac{5}{6}\right)^3 = \dfrac{125}{216}$。
2. 求める確率は $1 - \dfrac{125}{216} = \dfrac{91}{216}$。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：確率を回数倍した部分

なぜ誤りやすいか：「1回で p なら n 回で n 倍」と比例のように考えた。2回以上起こる場合を重複して数えていることに気づいていない。

正しい解答：求める確率は $1 - \dfrac{125}{216} = \dfrac{91}{216}$。

別解・別の確かめ方

- 回数を大きくすると、回数倍の考え方では確率が 1 を超えてしまい矛盾することから誤りに気づける。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 確率を回数倍する。

D-06　正答　$\dfrac{91}{216}$　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

1個のさいころを 3 回投げるとき、6 の目が少なくとも1回出る確率を求めなさい。［ある生徒の解答］ 1回で 6 の目が出る確率は $\dfrac{1}{6}$ なので、3 回では…

思考の糸口　「少なくとも1回」は余事象「1回も起こらない」の確率を 1 から引いて求める。

解法

1. 余事象「3 回とも 6 以外」の確率は $\left(\dfrac{5}{6}\right)^3 = \dfrac{125}{216}$。
2. 求める確率は $1 - \dfrac{125}{216} = \dfrac{91}{216}$。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：確率を回数倍した部分

なぜ誤りやすいか：「1回で p なら n 回で n 倍」と比例のように考えた。2回以上起こる場合を重複して数えていることに気づいていない。

正しい解答：求める確率は $1 - \dfrac{125}{216} = \dfrac{91}{216}$。

別解・別の確かめ方

- 回数を大きくすると、回数倍の考え方では確率が 1 を超えてしまい矛盾することから誤りに気づける。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 確率を回数倍する。

D-07　正答　$\dfrac{5}{9}$　　6点

典型ミス・誤答分析　概念理解

ある集団 55 人のうち、1年生で図書館をよく利用する人が 20 人、1年生で図書館をあまり利用しない人が 16 人、2年生で図書館をよく利用する人が 14 人、2年生で図書館をあまり利用しない人が 5 人である（架空の…

思考の糸口　「〜であったとき」の確率は、条件を満たすものだけを全体とみなして求める。

解法

1. 条件を満たす人：1年生の 36 人。
2. その中で図書館をよく利用する人：20 人。
3. $P_A(B)=\dfrac{20}{36}=\dfrac{5}{9}$。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：分母を全体の人数にした部分

なぜ誤りやすいか：「1年生かつ図書館をよく利用する」の確率 $P(A\cap B)$ と、「1年生であったときの」条件付き確率 $P_A(B)$ を区別していない。

正しい解答：1年生は $20+16=36$ 人なので、$P_A(B)=\dfrac{20}{36}=\dfrac{5}{9}$

別解・別の確かめ方

- 式 $P_A(B)=\dfrac{P(A\cap B)}{P(A)}=\dfrac{20/55}{36/55}$ で計算しても同じ値になる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 条件付き確率の分母を全体にしてしまう。

D-08　正答　$\dfrac{5}{28}$　　6点

典型ミス・誤答分析　概念理解

ある集団 48 人のうち、男子で自転車で通学している人が 5 人、男子で自転車以外で通学している人が 23 人、女子で自転車で通学している人が 16 人、女子で自転車以外で通学している人が 4 人である（架空のデータ）。…

思考の糸口　「〜であったとき」の確率は、条件を満たすものだけを全体とみなして求める。

解法

1. 条件を満たす人：男子の 28 人。
2. その中で自転車で通学している人：5 人。
3. $P_A(B) = \dfrac{5}{28}$。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：分母を全体の人数にした部分

なぜ誤りやすいか：「男子かつ自転車で通学している」の確率 $P(A \cap B)$ と、「男子であったときの」条件付き確率 $P_A(B)$ を区別していない。

正しい解答：男子は $5 + 23 = 28$ 人なので、$P_A(B) = \dfrac{5}{28}$

別解・別の確かめ方

- 式 $P_A(B) = \dfrac{P(A \cap B)}{P(A)} = \dfrac{5/48}{28/48}$ で計算しても同じ値になる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 条件付き確率の分母を全体にしてしまう。

D-09　正答　$\dfrac{1}{21}$

6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

赤球 2 個と白球 5 個が入った袋から、1個ずつ2回続けて球を取り出す。ただし、取り出した球はもとに戻さない。2回とも赤球が出る確率を求めなさい。［ある生徒の解答］ 1回目に赤球が出る確率は…

思考の糸口　もとに戻さない取り出しは独立な試行ではない。条件付き確率を使って順にかける。

解法

1. 1回目に赤球：$\dfrac{2}{7}$。
2. 1回目が赤球のとき、2回目に赤球：$\dfrac{1}{6}$。
3. 乗法定理より $\dfrac{2}{7}\times\dfrac{1}{6}=\dfrac{1}{21}$。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：2回目の確率を1回目と同じにした部分

なぜ誤りやすいか：球をもとに戻す場合（独立な試行）と同じように考え、1回目の結果で袋の中身が変わることを見落とした。

正しい解答：2回目は赤球 1 個を含む 6 個から取り出すので、$\dfrac{2}{7}\times\dfrac{1}{6}=\dfrac{1}{21}$

別解・別の確かめ方

- 「同時に2個取り出す」と考えて $\dfrac{{}_2\mathrm{C}_2}{{}_7\mathrm{C}_2}=\dfrac{1}{21}$ としても同じ値 $\dfrac{1}{21}$ になる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- もとに戻さないのに独立な試行として計算する。

D-10　正答　$\dfrac{1}{3}$　　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

赤球 6 個と白球 4 個が入った袋から、1個ずつ2回続けて球を取り出す。ただし、取り出した球はもとに戻さない。2回とも赤球が出る確率を求めなさい。［ある生徒の解答］ 1回目に赤球が出る確率は…

思考の糸口　もとに戻さない取り出しは独立な試行ではない。条件付き確率を使って順にかける。

解法

1. 1回目に赤球：$\dfrac{6}{10}$。
2. 1回目が赤球のとき、2回目に赤球：$\dfrac{5}{9}$。
3. 乗法定理より $\dfrac{6}{10}\times\dfrac{5}{9}=\dfrac{1}{3}$。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：2回目の確率を1回目と同じにした部分

なぜ誤りやすいか：球をもとに戻す場合（独立な試行）と同じように考え、1回目の結果で袋の中身が変わることを見落とした。

正しい解答：2回目は赤球 5 個を含む 9 個から取り出すので、$\dfrac{6}{10}\times\dfrac{5}{9}=\dfrac{1}{3}$

別解・別の確かめ方

- 「同時に2個取り出す」と考えて $\dfrac{{}_6\mathrm{C}_2}{{}_{10}\mathrm{C}_2}=\dfrac{15}{45}$ としても同じ値 $\dfrac{1}{3}$ になる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- もとに戻さないのに独立な試行として計算する。

 © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））